Anexo — Dominios de problema sugeridos

Los siguientes dominios tienen como objetivo proporcionar **puntos de partida**.

No constituyen enunciados funcionales ni determinan microservicios, entidades, endpoints o arquitecturas.

Cada equipo deberá investigar el dominio seleccionado, determinar un alcance razonable e identificar las reglas, actores, información e integraciones que permitan convertirlo en un problema adecuado para el TPI.

También podrán proponerse dominios diferentes a los enumerados.

1. Gestión de refugios y adopción responsable de animales

Una organización coordina animales alojados en diferentes refugios y familias de tránsito, gestionando su disponibilidad para adopción y las solicitudes realizadas por posibles adoptantes.

El proceso podría contemplar antecedentes del animal, características de los postulantes, ubicación geográfica, requisitos particulares, seguimiento de solicitudes y diferentes situaciones que puedan modificar la posibilidad de concretar una adopción.

Existen fuentes públicas de información que podrían aportar datos relevantes para algunas decisiones del proceso.

El equipo deberá determinar qué información necesita, qué responsabilidades aparecen en el dominio y qué significa realmente completar exitosamente una adopción.

---

2. Organización de actividades y competencias deportivas

Una plataforma permite organizar actividades deportivas en diferentes disciplinas, instalaciones y ubicaciones.

Los participantes pueden inscribirse en actividades o competencias sujetas a condiciones particulares, disponibilidad de instalaciones, categorías, características climáticas, distancias u otras restricciones propias de cada disciplina.

Algunas actividades podrían verse condicionadas por información que no pertenece al sistema y debe ser obtenida desde fuentes externas.

El equipo deberá definir el tipo de actividades administradas y las reglas que convierten una simple agenda de eventos en un verdadero problema de negocio.

---

3. Coordinación de servicios técnicos domiciliarios

Una organización recibe solicitudes de reparación, instalación o mantenimiento que deben ser atendidas por técnicos con diferentes conocimientos, certificaciones, disponibilidad y zonas de cobertura.

Una solicitud puede requerir determinar quién puede atenderla, cuándo podría hacerlo y qué condiciones externas afectan la prestación del servicio.

El trabajo realizado puede evolucionar desde el diagnóstico inicial hasta su resolución, incluyendo situaciones en las que sea necesario reprogramar, derivar o complementar una intervención.

El equipo deberá determinar qué elementos hacen posible asignar correctamente un servicio y cómo evoluciona el proceso desde la solicitud hasta su finalización.

---

4. Logística de entregas de última milla

Una organización debe coordinar entregas desde diferentes puntos de distribución hacia destinatarios ubicados dentro de una región.

Los pedidos presentan diferentes características y restricciones, mientras que los recursos utilizados para realizar las entregas poseen capacidades, disponibilidad y condiciones particulares.

Distancias, ubicaciones, condiciones de circulación u otra información externa pueden influir sobre las decisiones tomadas por el sistema.

El desafío consiste en definir un proceso de entrega suficientemente rico sin reproducir simplemente el problema de transporte planteado en trabajos anteriores.

---

5. Gestión de actividades turísticas y excursiones

Una plataforma administra actividades ofrecidas por diferentes prestadores turísticos.

Las actividades pueden estar condicionadas por ubicación, capacidad, disponibilidad, época del año, características de los participantes y condiciones externas que determinen si una actividad puede realizarse.

Una reserva inicialmente válida podría requerir modificaciones o incluso dejar de ser viable ante determinados cambios.

El equipo deberá decidir qué información resulta necesaria para administrar la actividad y qué reglas permiten determinar su disponibilidad y realización.

---

6. Coordinación de recursos ante incidentes urbanos

Una organización recibe y administra reportes de incidentes que requieren algún tipo de intervención sobre infraestructura o servicios urbanos.

Los incidentes pueden poseer diferente naturaleza, ubicación, prioridad y evolución, y su resolución puede requerir asignar recursos con capacidades específicas.

Información proveniente de sistemas externos podría modificar la prioridad, factibilidad o estrategia de atención.

El dominio deberá acotarse cuidadosamente: el objetivo no es modelar una ciudad completa, sino seleccionar un conjunto de problemas que permita construir procesos de asignación, seguimiento y resolución con reglas de negocio significativas.

---

7. Gestión de producción y actividades agropecuarias

Una plataforma permite planificar y registrar actividades realizadas sobre diferentes establecimientos, lotes o unidades productivas.

Las decisiones pueden depender del tipo de producción, características del lugar, tareas realizadas previamente, recursos disponibles y condiciones externas.

Determinadas actividades podrían programarse, reprogramarse o desaconsejarse en función de información que el sistema no produce por sí mismo.

El equipo deberá seleccionar un alcance concreto dentro del amplio dominio agropecuario e identificar procesos donde la combinación entre información propia y externa produzca decisiones relevantes.

---

8. Gestión de consumo y eficiencia energética

Una solución permite registrar y analizar consumos energéticos correspondientes a diferentes instalaciones, sectores o dispositivos.

Los usuarios pueden necesitar comprender su comportamiento, detectar situaciones anómalas, comparar períodos o tomar decisiones relacionadas con el uso de los recursos.

El análisis puede requerir combinar mediciones propias con información externa que afecte o permita interpretar el consumo observado.

El equipo deberá definir qué decisiones puede tomar el sistema y evitar que la solución se limite únicamente a almacenar y consultar mediciones históricas.

---

9. Coordinación de espacios, actividades y reservas

Una organización administra espacios físicos que pueden ser utilizados para diferentes actividades: aulas, salas, laboratorios, instalaciones deportivas, espacios culturales u otros recursos similares.

Las reservas pueden estar condicionadas por capacidad, equipamiento, horarios, características de la actividad y compatibilidad con otras reservas.

Determinadas decisiones podrían requerir información proveniente de servicios externos relacionada con ubicación, accesibilidad, transporte u otras condiciones pertinentes al dominio elegido.

El equipo deberá incorporar suficiente comportamiento para que la solución supere una simple agenda de reservas.

---

10. Gestión de eventos y experiencias

Una plataforma permite organizar eventos que involucran asistentes, organizadores, espacios, actividades y servicios asociados.

Los eventos pueden poseer diferentes características y requerir controlar disponibilidad, capacidad, habilitaciones, condiciones de acceso u otras restricciones.

Durante su planificación y ejecución pueden producirse situaciones que obliguen a modificar decisiones previamente tomadas, y parte de la información necesaria podría provenir de servicios externos.

Cada equipo deberá definir qué tipo de eventos administrará y descubrir qué procesos y reglas hacen que su propuesta constituya un problema de negocio suficientemente interesante.

Consideraciones finales

Los dominios anteriores son deliberadamente abiertos.

No esperamos que los equipos pregunten qué microservicios deben construir para cada dominio.

Determinar las responsabilidades, establecer los límites entre componentes, identificar las integraciones necesarias y diseñar los procesos de negocio **forma parte del Trabajo Práctico Integrador**.

De la misma manera, no existe una arquitectura única considerada correcta de antemano.

Esperamos soluciones diferentes entre equipos y esperamos que esas diferencias sean consecuencia de las decisiones tomadas durante el análisis y la construcción.

El objetivo final del TPI no será demostrar únicamente que una aplicación funciona, sino demostrar que el equipo es capaz de **diseñar, construir, integrar, asegurar, desplegar y defender una solución backend completa**.